

РО 1.4. Основные сервисы Linux для предприятия

Лекция 5. Основы DNS и развертывание службы BIND9

Цель лекции

- Понимать, зачем нужны доменные имена и как они связаны с IP-адресами
- Объяснять роли резолверов, рекурсивных и авторитетных DNS-серверов
- Различать рекурсивные и итеративные DNS-запросы
- Читать базовые ресурсные записи DNS и фрагменты файлов зон BIND9
- Проверять конфигурацию BIND9 и DNS-ответы с помощью административных команд

Учебные вопросы

1. Доменные имена и иерархическая структура доменов
2. Участники процесса: DNS Resolvers
3. Участники процесса: типы DNS-серверов
4. DNS-запросы: рекурсивные и итеративные
5. Типы ресурсных записей DNS
6. Архитектура и установка BIND9 в Linux
7. Объявление и конфигурация зон в BIND9
8. Проверка, запуск и диагностика

1. Доменные имена и иерархическая структура доменов

IP-адрес нужен сетевому уровню, чтобы доставить пакет до конкретного узла

Доменное имя нужно человеку и приложению, чтобы обращаться к сервису понятным способом

DNS, Domain Name System, система доменных имен: преобразует доменные имена в IP-адреса и обратно

Пример: web01.company.test удобнее использовать в документации и настройках, чем 192.168.10.20

Для администратора DNS важен потому, что web, почта, LDAP и другие службы опираются на стабильные имена

Иерархия доменных имен

Корневой домен обозначается точкой и находится на верхнем уровне иерархии DNS

TLD, Top-Level Domain, домен верхнего уровня: .com, .org, .kz, .test

Домен второго уровня: example.com или учебная внутренняя зона company.test

Домен .test зарезервирован для тестирования и не появляется в глобальной корневой зоне

Поддомен или имя узла уточняет объект внутри домена: web01.company.test

ИЕРАРХИЯ ДОМЕННЫХ ИМЕН DNS

От корня к узлу: как устроены доменные имена в системе DNS



DNS – это распределённая иерархическая система, которая переводит имена в IP-адреса и обратно.



Каждый уровень делегирует поддомены нижестоящему уровню через NS-записи.



Уникальность имён обеспечивается на уровне зоны, а не всей структуры сразу.

1 Корень (Root)

Точка "." обозначает корневой домен. Находится на вершине DNS-иерархии.

2 Домен верхнего уровня (TLD)

.com, .org, .kz, .net, а также специальные домены, например .test

3 Домен второго уровня (SLD)

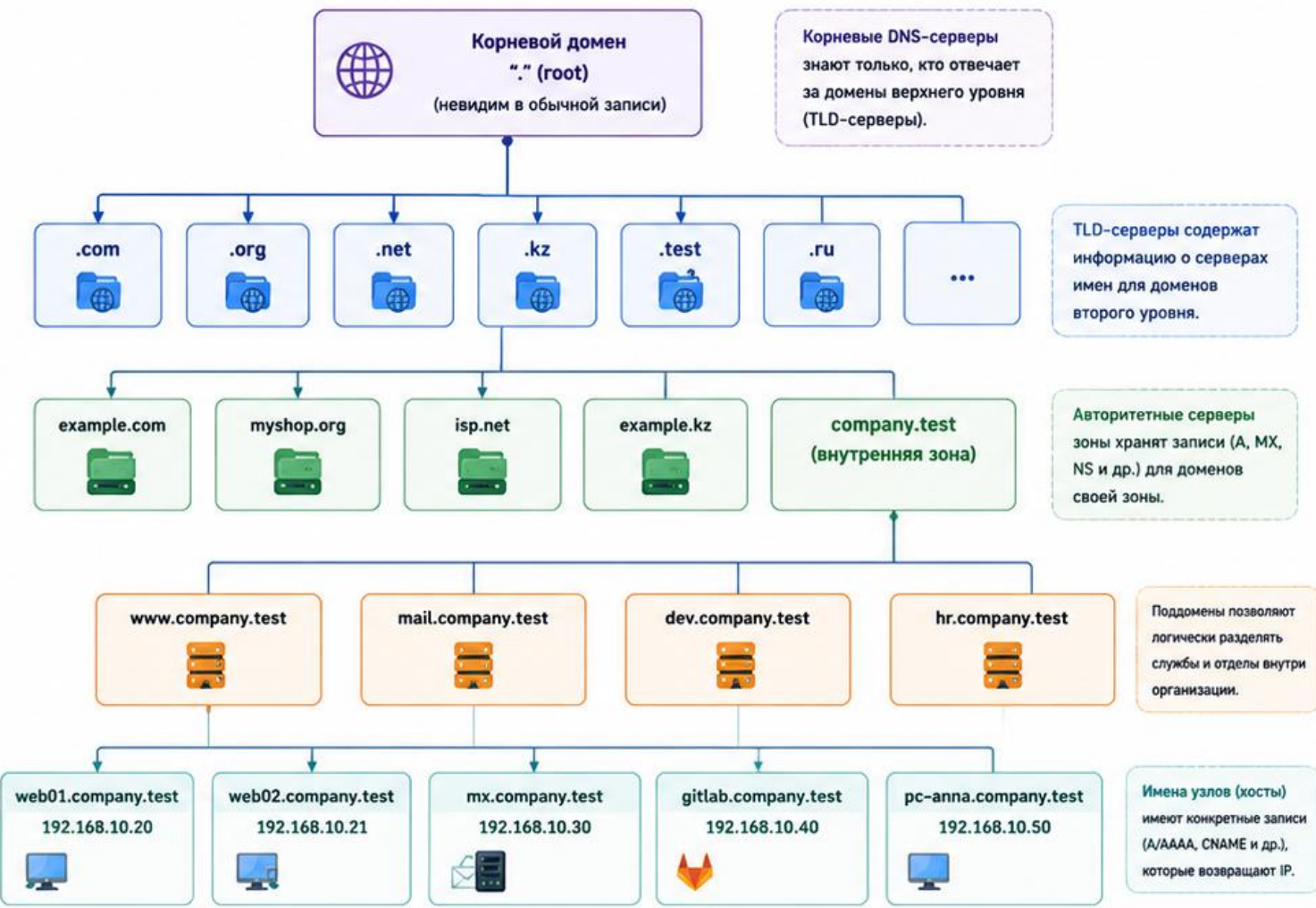
example.com, mysite.org или внутренняя зона company.test

4 Поддомены (субдомены)

Отделы, сервисы, проекты в рамках основного домена

5 Имена узлов (хосты)

Конкретные устройства и сервисы внутри поддомена



ПРИМЕР ПОЛНОГО ИМЕНИ (FQDN)

web01.dev.company.test.

5 4 3 2 1

FQDN технически заканчивается точкой ".", которая обозначает корневой домен.

ПРИМЕРЫ ДОМЕНОВ

- ✓ Публичный домен: example.com.
- ✓ Национальный домен: mysite.kz.
- ✓ Тестовый домен: lab.test.
- ✓ Внутренняя зона: company.test.

ВАЖНО ДЛЯ АДМИНИСТРАТОРА

- Каждая зона – это часть дерева, за которую отвечает свой авторитетный DNS-сервер.
- Делегирование выполняется через NS-записи на вышестоящем уровне.
- Правильная иерархия = понятная структура + управляемость + минимум ошибок.

КАК РАБОТАЕТ ПОИСК ИМЕНИ



ТИПОВАЯ СТРУКТУРА ДОМЕНА (сверху вниз)	Корень	TLD	SLD	Поддомен	Хост	Пример FQDN
	Точка ".", верхний уровень иерархии	.com, .org, .kz, .test и др.	example.com, company.test	www, mail, dev, hr, sales и др.	web01, mx, pc-anna, printer1 и др.	web01.dev.company.test.

FQDN и точка в конце имени

Полная форма FQDN технически заканчивается точкой корневого домена: `web01.company.test.`

В пользовательских интерфейсах последнюю точку часто скрывают, но в файлах зон она важна

Имя `web01.company.test.` считается абсолютным и не дополняется текущей зоной

Имя `web01` без точки может быть воспринято как относительное имя внутри `company.test`

Ошибка с точкой в конце имени может привести к записи вида `web01.company.test.company.test`

2. Участники процесса: DNS Resolvers

Когда приложение открывает сайт или сервер, оно обычно не выполняет DNS-поиск самостоятельно

Resolver, резолвер: компонент, который помогает приложению получить DNS-ответ

Stub Resolver, локальный резолвер: часть ОС клиента, которая принимает запрос от приложения

Локальный резолвер проверяет системные настройки и отправляет запрос указанному DNS-серверу

Администратор должен уметь определить, какой DNS-сервер реально использует клиент

Recursive Resolver как посредник

Recursive Resolver, рекурсивный резолвер: DNS-сервер, который ищет ответ за клиента

Он может обращаться к корневым, TLD и авторитетным DNS-серверам

Он кэширует ответы на время TTL, чтобы ускорить повторные запросы

DNS-сервер может быть указан вручную или получен клиентом через DHCP

В Linux активные DNS-серверы удобно проверять командой `resolvectl status`

УЧАСТНИКИ DNS-ЗАПРОСА

Кто участвует в процессе преобразования имени в IP-адрес



Распределённая работа
Поиск имени выполняют разные участники DNS-инфраструктуры.



Иерархия и делегирование
Каждый уровень отвечает только за свою зону компетенции.



Быстрота и надёжность
Кэширование и грамотная маршрутизация сокращают время ответа.

КТО ЕСТЬ КТО



КЛИЕНТ / ПРИЛОЖЕНИЕ

Иницирует запрос.
Например, браузер открывает сайт example.com.



РЕЗОЛВЕР КЛИЕНТА (Stub Resolver)

Часть ОС. Принимает запрос от приложения и отправляет его на рекурсивный резолвер.



РЕКУРСИВНЫЙ РЕЗОЛВЕР (Recursive Resolver)

Ищет ответ от имени клиента. При необходимости обращается к другим DNS-серверам.



КОРНЕВЫЕ DNS-СЕРВЕРЫ (Root Servers)

Знают только адреса TLD-серверов. Не знают адреса конечных доменов.



TLD-СЕРВЕРЫ (Top-Level Domain Servers)

Знают авторитетные серверы доменов второго уровня. Например, для .com или .kz.

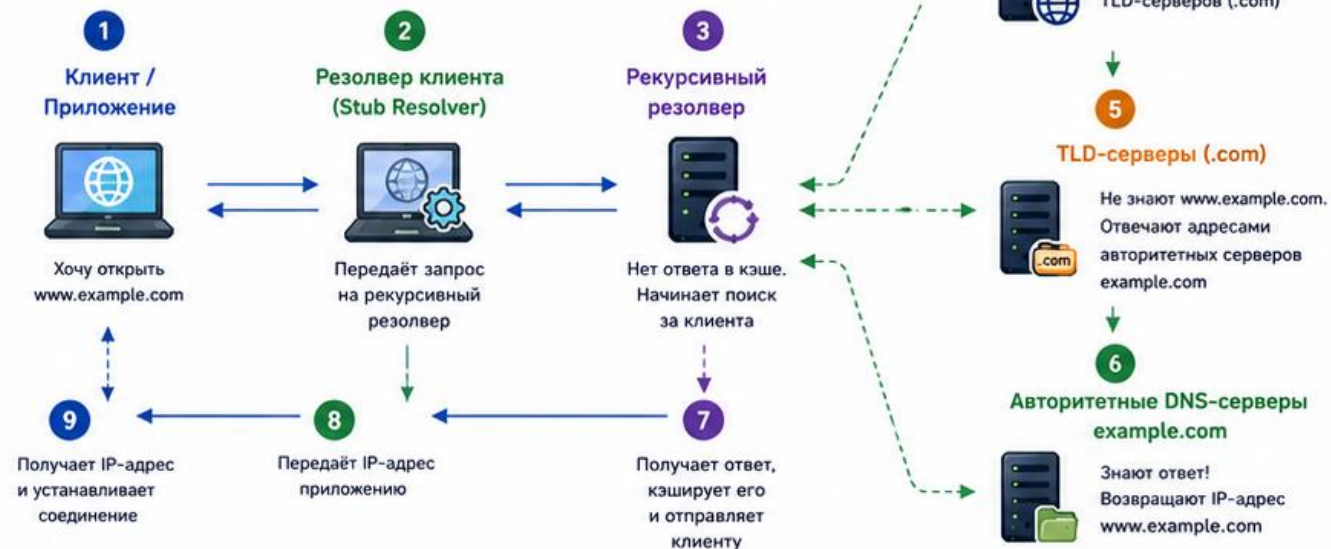


АВТОРИТЕТНЫЕ DNS-СЕРВЕРЫ (Authoritative Servers)

Хранят DNS-записи своей зоны и дают окончательный ответ.

КАК ПРОИСХОДИТ DNS-ЗАПРОС

Пример: нужно узнать IP-адрес для www.example.com



Важно помнить

- Рекурсивный резолвер делает всю «тяжёлую» работу за клиента.
- Корневые и TLD-серверы отвечают итеративно, указывая направление.
- Авторитетный сервер даёт окончательный ответ из своей зоны.
- Результат кэшируется на время TTL, чтобы ускорить следующие запросы.

ТИПЫ DNS-СЕРВЕРОВ



РЕКУРСИВНЫЕ РЕЗОЛВЕРЫ

Работают «в интересах клиента». Отвечают либо правильным ответом, либо ошибкой.
Примеры: ISP DNS, 8.8.8.8, 1.1.1.1



АВТОРИТЕТНЫЕ DNS-СЕРВЕРЫ

Отвечают «от имени своей зоны». Содержат DNS-записи зоны.
Пример: ns1.example.com



КОРНЕВЫЕ DNS-СЕРВЕРЫ

13 групп серверов (A-M). Распределены по миру с помощью Anycast.
Зона: «.» (корневая зона)



TLD-СЕРВЕРЫ

Отвечают за домены верхнего уровня. Например: .com, .org, .kz, .net.
Зона: соответствующий TLD



КЭШИРОВАНИЕ

Каждый резолвер хранит ответы в кэше соответственно TTL записи. Повторные запросы не идут по всей иерархии, что экономит время и снижает нагрузку.

КАК ПОСМОТРЕТЬ ПРОЦЕСС ЗАПРОСА



1 dig

Показывает путь запроса и ответы

```
dig www.example.com +trace
dig www.example.com @8.8.8.8
```

2 nslookup

Простой запрос к DNS-серверу

```
nslookup www.example.com
nslookup -type=mx example.com
```

3 host

Короткий вывод, удобно и быстро

```
host www.example.com
host -t ns example.com
```

4 tcpdump / Wireshark

Смотрим реальные DNS-пакеты

```
sudo tcpdump -n port 53
(или анализ в Wireshark)
```



ЧТО ПРОВЕРИТЬ ПРИ ПРОБЛЕМАХ

- ✓ Работает ли резолвер (IP и порт 53 UDP/TCP)
- ✓ Есть ли маршрут до резолвера
- ✓ Правильны ли настройки DNS на клиенте
- ✓ Не блокирует ли firewall порт 53
- ✓ Проверьте логи: /var/log/syslog, /var/log/messages

Проверка DNS-настроек клиента

`resolvectl status` показывает DNS-серверы и домены поиска в Linux

`cat /etc/resolv.conf` показывает файл resolver-настроек, но не всегда всю фактическую конфигурацию

`getent hosts web01.company.test` проверяет системное разрешение имени через настроенные источники

`nslookup web01.company.test 192.168.10.10` явно спрашивает конкретный DNS-сервер

Если клиент использует внешний DNS, внутренняя зона `company.test` для него не будет известна

3. Участники процесса: типы DNS-серверов

DNS-серверы выполняют разные роли, поэтому важно не сводить их к одному понятию

Recursive DNS отвечает клиенту готовым результатом или ошибкой

Authoritative DNS, авторитетный DNS: хранит зону и отвечает за ее данные как источник истины

Один BIND9-сервер может быть настроен как авторитетный сервер, резолвер или комбинированный сервер

В учебной работе dns01 будет авторитетным сервером для внутренней зоны company.test

Зона, Primary и Secondary DNS

DNS-зона: часть пространства доменных имен, за которую отвечает конкретный набор DNS-серверов

Primary DNS, основной DNS: сервер, где хранится и редактируется главная копия зоны

Secondary DNS, дополнительный DNS: получает копию зоны с primary-сервера

Secondary DNS повышает отказоустойчивость и может отвечать клиентам, если primary временно недоступен

Передача зоны должна быть разрешена только доверенным secondary-серверам

РЕКУРСИВНЫЙ И АВТОРИТЕТНЫЙ DNS-СЕРВЕР

Два ключевых типа серверов в системе DNS и их роль в преобразовании имен в IP-адреса



Разные роли — общая цель: быстрый и точный DNS-ответ



Рекурсивный сервер ищет ответ за клиента. Авторитетный сервер дает ответ из своей зоны.



Понимание различий — ключ к правильной настройке и диагностике DNS-службы.

РЕКУРСИВНЫЙ DNS-СЕРВЕР (RECURSIVE RESOLVER)

НАЗНАЧЕНИЕ

Получает запрос от клиента и выполняет поиск ответа от его имени. Возвращает клиенту готовый результат или ошибку.

КТО ИСПОЛЬЗУЕТ

Клиенты (ОС, приложения) настройки обычно указывают адрес рекурсивного сервера (например, 192.168.10.5).

КАК РАБОТАЕТ

- ✓ Принимает запрос от клиента.
- ✓ Идет по иерархии DNS: корень → TLD → авторитетный сервер.
- ✓ Кэширует ответы для ускорения будущих запросов.
- ✓ Возвращает итоговый ответ клиенту.

КАК ПРОИСХОДИТ ЗАПРОС (пример)



- ✓ Для клиента рекурсивный сервер — «черный ящик»: дал имя → получил ответ.
- ✓ Кэширование снижает нагрузку на корневые и TLD-серверы и ускоряет ответы.
- ✓ Примеры: BIND (опция recursion yes), Unbound, PowerDNS Recursor, 1.1.1.1, 8.8.8.8.

АВТОРИТЕТНЫЙ DNS-СЕРВЕР (AUTHORITATIVE SERVER)

НАЗНАЧЕНИЕ

Хранит DNS-зону и отвечает только на вопросы по данным своей зоны. Не выполняет поиск за пределами зоны.

КТО ИСПОЛЬЗУЕТ

Другие DNS-серверы (рекурсивные резолверы) для получения авторитетной информации о ваших доменах.

КАК РАБОТАЕТ

- ✓ Получает запрос по имени из своей зоны.
- ✓ Проверяет зону (файлы или БД).
- ✓ Возвращает авторитетный ответ (или ошибку NXDOMAIN).
- ✓ Не обращается к другим серверам для поиска ответа.

ПРИМЕР РАБОТЫ



ЧТО ХРАНИТ
DNS-зону домена: записи A, AAAA, MX, NS, SOA, TXT и др.

ПРИМЕРЫ

ns1.example.com	(93.184.216.10)
ns2.example.com	(93.184.216.11)

Записи зоны example.com:

www	IN A	93.184.216.34
mail	IN A	93.184.216.35
@	IN MX	10 mail.example.com

Критерий	Рекурсивный DNS-сервер	Авторитетный DNS-сервер
Роль	Ищет ответ за клиента	Дает ответ из своей зоны
Для кого работает	Клиенты (приложения, ОС)	Другие DNS-серверы
Тип ответа	Окончательный (или ошибка)	Авторитетный (из зоны)
Кэширование	Да (для ускорения)	Обычно нет (только зона)
Выходит за пределы зоны	Да	Нет
Типичные порты	53/UDP, 53/TCP (клиентский доступ)	53/UDP, 53/TCP (запросы от резолверов)

ПОМНИТЕ

Рекурсивный сервер — это «поисковик», который находит ответ. Авторитетный сервер — это «справочник», в котором хранится истина о вашем домене.



- ### НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ
- ⚠ Не включайте рекурсию на авторитетных серверах для всех: это может использоваться в атаках (открытый резолвер).
 - 🛡 Рекурсивный сервер должен иметь доступ к корневым и TLD-серверам и к авторитетным по портам 53/UDP, TCP.
 - 🔍 Правильно указывайте NS-записи в родительской зоне, чтобы ваша зона была достижима.
 - 📈 Мониторьте кэш, логи и время ответа DNS для диагностики.

- 🕒 Быстрее за счет кэширования на рекурсивном сервере
- 🔒 Точность и целостность данных у авторитетного сервера
- 👥 Вместе они обеспечивают работу всего интернета

4. DNS-запросы: рекурсивные и итеративные

DNS Query, DNS-запрос: вопрос о значении конкретной DNS-записи

Рекурсивный запрос: клиент просит resolver вернуть готовый ответ или ошибку

Итеративный запрос: resolver получает не готовый ответ, а направление к следующему уровню DNS

Публичные имена разбираются через цепочку: корень, TLD и authoritative DNS

Внутренние зоны разбираются через внутренний DNS-сервер, который знает эту зону

Публичное разрешение имени `www.example.com`

Клиент просит recursive resolver найти адрес `www.example.com`

Resolver проверяет кэш и при отсутствии ответа обращается к корневым DNS-серверам

Корневые серверы направляют resolver к серверам домена верхнего уровня `.com`

Серверы `.com` направляют resolver к authoritative DNS зоны `example.com`

Authoritative DNS возвращает запись, а resolver передает ответ клиенту и кэширует его на время TTL

Внутреннее разрешение имени web01.company.test

Корневые и TLD-серверы не знают учебную внутреннюю зону company.test

Клиент отправляет запрос на внутренний DNS-сервер 192.168.10.10

BIND9 на dns01 является authoritative DNS для зоны company.test

Ответ для web01.company.test берется из файла прямой зоны db.company.test

Если BIND9 совмещает resolver и authoritative DNS, эти роли проверяют отдельно

ПУБЛИЧНОЕ И ВНУТРЕННЕЕ РАЗРЕШЕНИЕ DNS-ИМЕН

Один и тот же домен — разные ответы в зависимости от места запроса



Один домен
Разные ответы
для внешних пользователей
и для внутренней сети



Безопасность
Внутренние сервисы
не публикуются
в Интернете



Контроль
ИТ-отдел управляет,
какие имена видны
кому и откуда



Производительность
Внутренние запросы
отвечаются быстро
локальным DNS

1. ПУБЛИЧНОЕ РАЗРЕШЕНИЕ DNS-ИМЕН (ИЗ ИНТЕРНЕТА)

ЦЕЛЬ

Пользователь из Интернета
получает доступ к публичным
сервисам организации.

ПРИМЕРЫ ПУБЛИЧНЫХ ИМЕН

www.company.com
mail.company.com
api.company.com

КТО РАЗРЕШАЕТ

Публичные рекурсивные
DNS-резолверы
(например, 8.8.8.8, 1.1.1.1)
или ISP DNS.

КАК ПРОИСХОДИТ РАЗРЕШЕНИЕ



ПУБЛИЧНАЯ DNS-ЗОНА COMPANY.COM (в Интернете)

Имя	Тип	Значение	Назначение
@	A	93.184.216.34	Главный сайт
www	A	93.184.216.34	Веб-сайт
mail	A	93.184.216.35	Почтовый сервер
api	A	93.184.216.36	API-сервис



Публикуются только
необходимые работы
сервисы компании.

2. ВНУТРЕННЕЕ РАЗРЕШЕНИЕ DNS-ИМЕН (ИЗ ЛОКАЛЬНОЙ СЕТИ)

ЦЕЛЬ

Пользователи внутри сети
получают доступ к внутренним
и общим сервисам компании.

ПРИМЕРЫ ВНУТРЕННИХ ИМЕН

files.company.com
db.company.com
intranet.company.com
print01.company.com

КТО РАЗРЕШАЕТ

Внутренние рекурсивные
DNS-резолверы
компании (локальный DNS)
или контроллер домена.

КАК ПРОИСХОДИТ РАЗРЕШЕНИЕ



ВНУТРЕННЯЯ DNS-ЗОНА COMPANY.COM (в локальной сети)

Имя	Тип	Значение	Назначение
files	A	10.10.20.15	Файловый сервер
db	A	10.10.20.16	Сервер баз данных
intranet	A	10.10.20.10	Внутренний портал
print01	A	10.10.20.50	Сетевой принтер



Внутренние сервисы
не видны извне,
доступны только
внутри сети.

КЛЮЧЕВОЕ ОТЛИЧИЕ



ПУБЛИЧНОЕ РАЗРЕШЕНИЕ

- ✓ Источник запросов: Интернет
- ✓ Используются публичные DNS-резолверы (8.8.8.8, 1.1.1.1 и др.)
- ✓ Ответ дают авторитетные серверы в публичной DNS-зоне
- ✓ Видны только опубликованные сервисы
- ✓ IP-адреса — публичные

ВНУТРЕННЕЕ РАЗРЕШЕНИЕ

- ✓ Источник запросов: внутренняя сеть
- ✓ Используется внутренний DNS-резолвер компании
- ✓ Ответ дают внутренние авторитетные серверы (локальная зона)
- ✓ Доступны внутренние сервисы и ресурсы
- ✓ IP-адреса — частные (RFC1918: 10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12, 192.168.0.0/16)

КАК ЭТО РЕАЛИЗУЕТСЯ



РЕКОМЕНДАЦИИ АДМИНИСТРАТОРУ



Не публикуйте
внутренние сервисы
в публичной зоне.



Разделяйте публичную
и внутреннюю DNS-зоны
и серверы.



Используйте Split-DNS (разные
ответы для внутренних и внешних
клиентов) для одного домена.



Контролируйте, какие DNS-серверы
используют клиенты (через DHCP,
GPO или конфигурацию ОС).



Ведите логи DNS-запросов
и регулярно проверяйте
наличие утечек.

Кэш и TTL в DNS

Cache, кэш: временное хранение DNS-ответов у клиента или resolver

TTL, Time To Live, время жизни записи в кэше DNS

Большой TTL уменьшает нагрузку на DNS, но замедляет распространение изменений

Малый TTL ускоряет изменение адресов, но увеличивает число запросов

Перед переносом сервиса на другой IP-адрес TTL часто временно уменьшают

5. Типы ресурсных записей DNS

RR, Resource Record, ресурсная запись: отдельная запись DNS-зоны

Запись обычно содержит имя, TTL, класс, тип и значение

Класс почти всегда IN, Internet

Тип записи определяет ее назначение: адрес, псевдоним, почта, сервер зоны или обратное имя

Понимание ресурсных записей нужно, чтобы читать файлы зон, а не копировать строки вслепую

ОСНОВНЫЕ ТИПЫ РЕСУРСНЫХ ЗАПИСЕЙ DNS

DNS-зона хранит наборы записей, каждая из которых описывает определённый ресурс домена.

 Определяют, как домен работает в сети

 Обеспечивают маршрутизацию и доставку сервисов

 Поддерживают безопасность и надёжность

 Правильные записи — стабильная работа служб

ТИП ЗАПИСИ	НАЗНАЧЕНИЕ	ПРИМЕР ЗНАЧЕНИЯ	ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
A (Address) 	Связывает доменное имя с IPv4-адресом.	web01.example.com. IN A 192.168.10.20	 →  Доступ к сайту через IPv4
AAAA (IPv6 Address) 	Связывает имя с IPv6-адресом.	web01.example.com. IN AAAA 2001:db8::20	 →  Доступ к сайту через IPv6
CNAME (Canonical Name) 	Псевдоним (алиас) одного имени для другого канонического имени.	www.example.com. IN CNAME web01.example.com.	 →  www.example.com. → web01.example.com.
MX (Mail Exchanger) 	Указывает почтовые серверы для приёма почты для домена.	example.com. IN MX 10 mail.example.com. example.com. IN MX 20 backup-mail.example.com.	 →  Доставка почты
NS (Name Server) 	Указывает авторитетные DNS-серверы для зоны (кто отвечает за домен).	example.com. IN NS ns1.example.com. example.com. IN NS ns2.example.com.	 →  Описание зоны для DNS
SOA (Start of Authority) 	Основная служебная запись зоны. Содержит параметры зоны и контакт администратора.	example.com. IN SOA ns1.example.com. admin.example.com. (2024060101 ; Serial 3600 ; Refresh 900 ; Retry 604800 ; Expire 3600) ; Minimum TTL	 Параметры зоны и синхронизация
PTR (Pointer) 	Обратное преобразование IP-адреса в доменное имя (обратная зона).	20.10.168.192.in-addr.arpa. IN PTR web01.example.com.	192.168.10.20 ←  web01.example.com.
TXT (Text) 	Хранит произвольный текст (проверка подлинности, описания).	example.com. IN TXT "v=spf1 ip4:192.168.10.0/24 -all"	 Проверка подлинности (SPF, DKIM и др.)

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ВАЖНЫЕ ЗАПИСИ

**SRV (Service)**
Указывает хост и порт для определённого сервиса.
`_ldap._tcp.example.com. IN SRV 10 0 389 dc1.example.com.`

**CAA (Certification Authority Authorization)**
Определяет, какие центры сертификации могут выпускать TLS-сертификаты для домена.
`example.com. IN CAA 0 issue "letsencrypt.org"`

**DS (Delegation Signer)**
Используется в DNSSEC для проверки целостности делегируемой зоны.
`example.com. IN DS 60485 8 2 ABCD1234...`

**DNSKEY (DNS Key)**
Публичные ключи зоны для DNSSEC.
`example.com. IN DNSKEY 257 3 8 AwEAAc...`

**NAPTR (Naming Authority Pointer)**
Правила преобразования имени (например, SIP, ENUM и др.).
`example.com. IN NAPTR 10 100 "s" "SIP-D2U" "f" "sip:info@example.com"`

СТРУКТУРА ЗАПИСИ

Имя (Name)	TTL	Класс (Class)	Тип (Type)	Значение (RDATA)
example.com.	3600	IN	A	192.168.10.20

TTL — время жизни записи в секундах (кэширование). Класс IN — интернет.



ПРОВЕРКА ЗАПИСЕЙ



```
dig example.com A
dig example.com MX
dig www.example.com CNAME
dig -x 192.168.10.20
dig example.com TXT
```

Проверить A-запись
Проверить MX-записи
Проверить CNAME-запись
Обратный (PTR) запрос
Проверить TXT-запись

- ВАЖНО ПОМНИТЬ
- Не делайте CNAME для корневого домена (только для поддоменов).
 - У каждой зоны должен быть SOA и как минимум один NS.
 - TTL влияет на скорость обновления и нагрузку на DNS.
 - Проверяйте записи после изменений.

Адресные и обратные записи

- A, Address, адресная запись IPv4: связывает имя с IPv4-адресом
- AAAA, IPv6 Address, адресная запись IPv6: связывает имя с IPv6-адресом
- PTR, Pointer, обратный указатель: связывает IP-адрес с доменным именем

Пример A: web01 IN A 192.168.10.20

Пример PTR: 20 IN PTR web01.company.test.

Служебные записи зоны

- CNAME, Canonical Name, каноническое имя: создает псевдоним на другое имя
- MX, Mail Exchanger, почтовый обменник: указывает почтовый сервер домена
- NS, Name Server, сервер имен: указывает авторитетные DNS-серверы зоны
- SOA, Start of Authority, начальная запись зоны: хранит заголовок, serial и таймеры зоны
- Serial, Refresh, Retry и Expire в SOA управляют обновлением зоны для secondary DNS

Как выглядит ресурсная запись в файле зоны

Пример: web01 604800 IN A 192.168.10.20

web01 — имя записи относительно текущей зоны

604800 — TTL в секундах

IN — класс Internet

A — тип записи, а 192.168.10.20 — значение записи

6. Архитектура и установка BIND9 в Linux

BIND9, Berkeley Internet Name Domain, распространенная реализация DNS-сервера `named`, `name daemon`, демон BIND9: процесс, который обслуживает DNS-запросы

В Debian и Ubuntu служба обычно называется `bind9`

Пакет `bind9` устанавливает сервер, `bind9-utils` и `dnsutils` добавляют утилиты проверки

BIND9 настраивается через файлы в каталоге `/etc/bind`

Установка BIND9 и утилит проверки

- `sudo apt update` обновляет локальный список доступных пакетов
- `sudo apt install bind9 bind9-utils dnsutils -y` устанавливает DNS-сервер и утилиты
- `bind9-utils` добавляет `named-checkconf` и `named-checkzone` для проверки конфигурации
- `dnsutils` добавляет `dig` и `nslookup` для клиентской проверки DNS-ответов

После установки сервер еще не обслуживает учебную зону: ее нужно объявить и заполнить

Структура файлов BIND9

- `named.conf` — главный файл, который подключает остальные конфигурации
- `named.conf.options` — общие параметры сервера, например `listen-on` и `recursion`
- `named.conf.local` — объявления локальных зон администратора
- `db.company.test` — файл прямой зоны
- `db.192.168.10` — файл обратной зоны для сети `192.168.10.0/24`

СТРУКТУРА КОНФИГУРАЦИИ BIND9

Из чего состоит конфигурация и как связаны основные файлы



Модульная структура
Главный файл подключает все остальные.



Чёткое разделение
Настройки, зоны, ключи и опции разделены по файлам.



Легко поддерживать
Просто добавлять зоны и изменять параметры.



Перезагрузка без остановки
Проверка и перезагрузка конфигурации без простоя.

ОСНОВНЫЕ ФАЙЛЫ BIND9

- /etc/bind/**
 - named.conf**
Главный файл конфигурации (точка входа).
 - named.conf.options**
Общие параметры сервера (опции).
 - named.conf.local**
Локальные зоны и дополнительные настройки.
 - named.conf.default-zones**
Примеры зон по умолчанию (можно удалить/отключить).
 - keys/**
Ключи TSIG и DNSSEC.
 - zones/**
Файлы зон (рекомендуется хранить здесь).
 - dynamic/**
Динамические зоны (DDNS).

Пути могут отличаться в других дистрибутивах, но логика та же.

1. ГЛАВНЫЙ ФАЙЛ named.conf

```
// /etc/bind/named.conf
options {
    directory "/var/cache/bind";           // рабочая директория
    recursion yes;                         // разрешать рекурсию
    allow-query { any; };                  // кто может делать запросы
    forwarders { 8.8.8.8; 1.1.1.1; };      // форвардеры (если нужны)
    dnssec-validation auto;                // проверка DNSSEC
    listen-on port 53 { any; };            // слушаем IPv4
    listen-on-v6 port 53 { any; };         // слушаем IPv6
};

include "/etc/bind/named.conf.options";   // общие опции
include "/etc/bind/named.conf.local";     // локальные зоны
include "/etc/bind/named.conf.default-zones"; // зоны по умолчанию
```

Назначение
Главный файл задаёт основу работы DNS-сервера и подключает остальные файлы конфигурации.

Важно
Синтаксис чувствителен к точкам с запятой и скобкам. Ошибка здесь — сервер не запустится.

2. named.conf.options — общие параметры

```
// /etc/bind/named.conf.options
options {
    directory "/var/cache/bind";
    allow-query { 192.168.10.0/24; localhost; };
    recursion yes;
    forwarders { 8.8.8.8; 1.1.1.1; };
    dnssec-validation auto;
    auth-nxdomain no; // не подменять NXDOMAIN
    listen-on port 53 { any; };
    listen-on-v6 port 53 { any; };
};
```

Определяет поведение сервера: рекурсия, доступ к запросам, форвардеры, безопасность, слушаемые интерфейсы и др.

3. named.conf.local — локальные зоны

```
// /etc/bind/named.conf.local
zone "company.local" IN {
    type master; // мастер-зона
    file "/etc/bind/zones/db.company.local"; // файл зоны
    allow-update { none; }; // кто может обновлять
};

zone "10.168.192.in-addr.arpa" IN {
    type master;
    file "/etc/bind/zones/db.192.168.10";
};
```

Здесь описываются ваши авторитетные зоны (прямого и обратного просмотра) и дополнительные настройки, не входящие в другие файлы.

4. ЗОНЫ: ФАЙЛЫ И СВЯЗЬ

Прямая зона (forward lookup)

```
// /etc/bind/zones/db.company.local
$TTL 1H
@ IN SOA ns1.company.local. admin.company.local. (
    2024052001 ; Serial
    1H ; Refresh
    15M ; Retry
    1W ; Expire
    1H ) ; Minimum TTL

@ IN NS ns1.company.local.
@ IN A 192.168.10.10
ns1 IN A 192.168.10.10
www IN A 192.168.10.20
mail IN A 192.168.10.30
```

Обратная зона (reverse lookup)

```
// /etc/bind/zones/db.192.168.10
$TTL 1H
@ IN SOA ns1.company.local. admin.company.local. (
    2024052001
    1H
    15M
    1W
    1H )

@ IN NS ns1.company.local.
10 IN PTR ns1.company.local.
20 IN PTR www.company.local.
30 IN PTR mail.company.local.
```

Связь
named.conf.local ссылается на файлы зон через директиву file "путь_к_файлу". Без этих файлов зона не загрузится.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРИНЦИПЫ

- ✓ Главный файл named.conf подключает остальные файлы.
- ✓ Опции сервера хранятся отдельно от зон.
- ✓ Каждая зона хранится в своём файле.
- ✓ Проверяйте конфигурацию перед перезагрузкой.

ПРОВЕРКА И ПЕРЕЗАГРУЗКА

```
> named-checkconf # проверка синтаксиса всех файлов
> named-checkzone company.local /etc/bind/zones/db.company.local
> named-checkzone 10.168.192.in-addr.arpa /etc/bind/zones/db.192.168.10
> systemctl reload bind9 # пересчитать конфигурацию
> systemctl restart bind9 # перезапуск службы
```

ЛОГИ И ДИАГНОСТИКА

Файл логов: /var/log/syslog или /var/log/messages
Ключевые сообщения:

- zone loaded successfully — зона загружена
- network unreachable — проблема сети/форвардеров
- permission denied — права на файлы/папки

РЕКОМЕНДАЦИИ

- Храните файлы зон в отдельной папке (/etc/bind/zones/).
- Делайте резервные копии файлов конфигурации и зон.
- Используйте инкремент Serial (YYYYMMDDnn).
- Документируйте зоны и их назначение.

7. Объявление и конфигурация зон в BIND9

Прямая зона `company.test` нужна для разрешения имен в адреса

Обратная зона `10.168.192.in-addr.arpa` нужна для разрешения адресов в имена

Обе зоны объявляются в `/etc/bind/named.conf.local`

Сами DNS-записи хранятся в отдельных файлах `db.company.test` и `db.192.168.10`

Связь между объявлением зоны и файлом зоны задается параметром `file`

Пример named.conf.local

```
zone "company.test" { type primary; file  
"/etc/bind/db.company.test"; };  
zone "10.168.192.in-addr.arpa" { type primary; file  
"/etc/bind/db.192.168.10"; };
```

- zone объявляет имя зоны, которую будет обслуживать BIND9
- type primary означает, что этот сервер хранит основную копию зоны
- file указывает путь к файлу с DNS-записями

Фрагмент прямой зоны db.company.test

\$TTL 604800 задает TTL по умолчанию для записей зоны
@ IN SOA dns01.company.test. admin.company.test.
(2026071601 604800 86400 2419200 604800)

- @ IN NS dns01.company.test. указывает авторитетный DNS-сервер зоны
- dns01 IN A 192.168.10.10 и web01 IN A 192.168.10.20 связывают имена с IPv4-адресами
- Точка в конце dns01.company.test. показывает, что имя записано как полный FQDN

Фрагмент обратной зоны db.192.168.10

- Обратная зона для 192.168.10.0/24 называется 10.168.192.in-addr.arpa
- Внутри файла указывают последний октет IPv4-адреса
- 10 IN PTR dns01.company.test. связывает 192.168.10.10 с именем dns01
- 20 IN PTR web01.company.test. связывает 192.168.10.20 с именем web01
- PTR-записи помогают журналам, почтовым системам и диагностике показывать имена вместо адресов

Serial и передача зоны

Serial нужно увеличивать при каждом изменении файла зоны

Удобный формат serial: YYYYMMDDNN, например 2026071601

AXFR, Authoritative Transfer, полная передача зоны на secondary DNS

allow-transfer { 192.168.10.11; }; разрешает передачу зоны только серверу dns02

Открытый AXFR может раскрыть внутренние имена серверов и структуру сети

8. Проверка, запуск и диагностика

DNS нельзя считать настроенным сразу после редактирования файлов

Сначала проверяется синтаксис конфигурации BIND9

Затем проверяются файлы прямой и обратной зон

После этого служба перечитывает конфигурацию

Только затем выполняется клиентская проверка
через dig

ПОРЯДОК ПРОВЕРКИ DNS И BIND9

Проверяем по шагам: от сети и сервиса до зон и записей



Системный подход
Проверяем по шагам,
не пропуская слоёв.



Изолируем проблему
Определяем, где именно
находится сбой.



Инструменты
dig, nslookup, systemctl,
journalctl, named-check*.



Быстро и точно
Экономим время
администратора.

10 ШАГОВ ПРОВЕРКИ

- 1**  **Проверка сети и связности**
Проверяем IP-адрес, шлюз, доступность DNS-сервера по сети.
- 2**  **Проверка службы BIND9**
Проверяем, запущен ли сервис и нет ли ошибок при запуске.
- 3**  **Проверка конфигурации**
Проверяем синтаксис конфигурационных файлов BIND9.
- 4**  **Проверка зон в named.conf**
Проверяем подключение файлов зон и их синтаксис.
- 5**  **Проверка загрузки зон**
Убеждаемся, что зоны загружены и находятся в состоянии OK.
- 6**  **Проверка записей в зоне**
Проверяем наличие нужных записей в прямой и обратной зонах.
- 7**  **Проверка ответов сервера**
Проверяем ответы BIND9 на различные типы запросов (A, NS, SOA, PTR и др.).
- 8**  **Проверка рекурсивного разрешения**
Проверяем, может ли сервер разрешить внешние имена (если нужно).
- 9**  **Проверка безопасности**
Проверяем доступ к портам, ACL, DNSSEC (если используется).
- 10**  **Анализ логов**
Изучаем логи BIND9 для поиска ошибок и подтверждения поведения.

КОМАНДЫ И ПРИМЕРЫ

- | | | | |
|---|--|--|---|
| 1 Проверка сети и связности | <pre>ip a
ping 192.168.10.10
nc -zv 192.168.10.10 53</pre> | Ожидаемый результат <ul style="list-style-type: none">• Есть IP-адрес• Пинг проходит• Порт 53 открыт | ✓ |
| 2 Проверка службы BIND9 | <pre>systemctl status named
systemctl is-enabled named</pre> | Ожидаемый результат <ul style="list-style-type: none">• active (running)• enabled | ✓ |
| 3 Проверка конфигурации | <pre>named-checkconf
named-checkconf -z</pre> | Ожидаемый результат <ul style="list-style-type: none">• OK• Нет ошибок синтаксиса | ✓ |
| 4 Проверка зон в named.conf | <pre>named-checkconf grep zone</pre> | Ожидаемый результат <ul style="list-style-type: none">• Зоны подключены без ошибок | ✓ |
| 5 Проверка загрузки зон | <pre>rndc zonestatus</pre> | Ожидаемый результат <ul style="list-style-type: none">• status: loaded• serial актуален | ✓ |
| 6 Проверка записей в зоне | <pre>named-checkzone company.local \
/etc/bind/zones/db.company.local</pre> | Ожидаемый результат <ul style="list-style-type: none">• OK• Нет ошибок | ✓ |
| 7 Проверка ответов сервера | <pre>dig @127.0.0.1 company.local A
dig @127.0.0.1 -x 192.168.10.10</pre> | Ожидаемый результат <ul style="list-style-type: none">• Ответ NOERROR• Корректные записи | ✓ |
| 8 Проверка рекурсивного разрешения | <pre>dig @127.0.0.1 www.google.com A</pre> | Ожидаемый результат <ul style="list-style-type: none">• Получен корректный IP-адрес• Статус NOERROR | ✓ |
| 9 Проверка безопасности | <pre>ss -tulnp grep :53
firewall-cmd --list-all</pre> | Ожидаемый результат <ul style="list-style-type: none">• named слушает 53/tcp,udp• Правила файрвола корректны | ✓ |
| 10 Анализ логов | <pre>journalctl -u named --no-pager -n 50
tail -f /var/log/named/named.log</pre> | Ожидаемый результат <ul style="list-style-type: none">• Нет ошибок и warning• Запросы обрабатываются | ✓ |



Если на каком-то шаге проблема найдена — устраняем её и проверяем заново с этого шага.

БЫСТРЫЕ ТЕСТЫ (DIG)



Проверка A-записи

```
dig @127.0.0.1 web.company.local A  
;; -->HEADER<<-- opcode: QUERY, status: NOERROR
```



Проверка NS-записи

```
dig @127.0.0.1 company.local NS  
;; -->HEADER<<-- opcode: QUERY, status: NOERROR
```



Проверка SOA-записи

```
dig @127.0.0.1 company.local SOA  
;; -->HEADER<<-- opcode: QUERY, status: NOERROR
```



Проверка обратной записи (PTR)

```
dig @127.0.0.1 -x 192.168.10.10 PTR  
;; -->HEADER<<-- opcode: QUERY, status: NOERROR
```

ПОЛЕЗНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

dig	Универсальный инструмент для запросов DNS
nslookup	Простой клиент для проверки DNS
host	Краткие DNS-запросы
rndc	Управление BIND9 (reload, status и др.)
named-checkconf	Проверка синтаксиса конфигурации
named-checkzone	Проверка синтаксиса зон
journalctl -u named	Журналы службы BIND9



ЕСЛИ ПРОБЛЕМА НЕ РЕШАЕТСЯ

- Проверьте логи ещё раз и ищите первые ошибки.
- Убедитесь, что файлы зон на месте и доступны.
- Проверьте права на файлы и директории BIND9.
- Проверьте время и синхронизацию (NTP).
- При необходимости перезапустите службу и повторите проверку.



КРАТКИЙ ЧЕК-ЛИСТ



Сеть работает
Клиент ↔ DNS-сервер



Служба BIND9
запущена и включена



Конфигурация
без ошибок



Зоны подключены
и загружены (OK)



Записи в зонах
корректны



Ответы DNS
верные



Безопасность
настроена



Логи чистые
или информативные

Валидация конфигурации BIND9

- `sudo named-checkconf` проверяет синтаксис основных конфигурационных файлов
- `sudo named-checkzone company.test /etc/bind/db.company.test` проверяет прямую зону
- `sudo named-checkzone 10.168.192.in-addr.arpa /etc/bind/db.192.168.10` проверяет обратную зону

Нормальный результат проверки зоны содержит loaded serial и OK

Если проверка не проходит, службу перезапускать нельзя

Запуск службы и проверка порта

- `sudo systemctl reload bind9` перечитывает конфигурацию без полного перезапуска
- `systemctl status bind9` показывает, запущена ли DNS-служба
- `journalctl -u bind9 -n 50 --no-pager` показывает последние ошибки BIND9
- `sudo ss -ltnpt | grep :53` проверяет, слушает ли сервер DNS-порт

Если порт 53 не слушается, клиент не сможет получить DNS-ответ

Проверка записей через dig

- dig, Domain Information Groper, утилита для отправки DNS-запросов и анализа ответа
- dig @192.168.10.10 web01.company.test A проверяет IPv4-адрес web01 на сервере dns01
- dig @192.168.10.10 company.test SOA показывает SOA и serial зоны
- dig @192.168.10.10 -x 192.168.10.20 проверяет обратное разрешение PTR

Если dig с указанием @192.168.10.10 работает, а обычный запрос нет, проблема часто на стороне клиента

Типовые ошибки DNS и BIND9

- Служба не запускается: проверить `named-checkconf` и `journalctl`
- Зона не загружается: проверить SOA, NS, serial, точки и точки с запятой
- Имя не разрешается: проверить запись A или CNAME и выполнить `reload bind9`
- Обратный запрос не работает: проверить имя `reverse zone` и PTR-записи
- Клиент спрашивает не тот DNS: проверить `resolvectl status`, DHCP и настройки адаптера

Итоги лекции

- DNS начинается с иерархии имен и ролей серверов, а не с конфигурационного файла
- Resolver ищет ответ для клиента, а authoritative DNS хранит достоверные записи зоны
- Файлы BIND9 связывают объявление зоны, ресурсные записи и проверку конфигурации
- Прямая зона отвечает имя в адрес, а обратная зона отвечает адрес в имя
- Работа DNS подтверждается цепочкой: checkconf, checkzone, reload, dig и проверка клиента

Контрольные вопросы

1. Чем доменное имя отличается от IP-адреса?
2. Что такое FQDN и зачем нужна точка в конце полного имени?
3. Чем stub resolver отличается от recursive resolver?
4. Чем authoritative DNS отличается от recursive DNS?
5. Для чего нужны записи A, AAAA, CNAME, PTR, MX, NS и SOA?
6. Почему serial нужно увеличивать при изменении зоны?
7. Как проверить прямую и обратную зоны BIND9?
8. Что проверить, если клиент не открывает web01.company.test?